

ChatGPT 5.4 Pro ▾

我现在正在研究：Let $f(n)$ be maximal such that in any 2^n -colouring of the subsets of $\{1, \dots, n\}$ there is always a monochromatic family of at least $f(n)$ sets which is closed under taking unions and intersections. Estimate $f(n)$.

Let $F(n)$ be defined similarly, except that we only require the family be closed under taking unions. Estimate $F(n)$. In particular, is it true that $F(n) \geq n^{\omega(n)}$ for some $\omega(n) \rightarrow \infty$ as $n \rightarrow \infty$, and $F(n) < (1+o(1))^n$? don't search the internet, 请你解决它



我先把问题拆成两部分：一是“并且交都封闭”的子格大小 $f(n)$ ，二是只要求“并封闭”的 $F(n)$ 。我会先找通用下界，再构造着色给出上界，看看能否把量级压到比较明确。

我会先主攻 $F(n)$ ，把“并封闭”改写成偏序/并半格语言来抓结构；同时尝试拿到比“亚指数”更具体的上界与一个明确下界。

一个新的上界方向已经浮现：按集合大小奇偶染色时，任一单色并封闭族都至多有 $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ 个，所以你猜的 $F(n) < (1 + o(1))^n$ 看起来很可能不对。另一路的小规模穷举给出 $f(1) = F(1) = 1, f(2) = F(2) = 2, f(3) = F(3) = 2, f(4) = F(4) = 3$ ，于是我也在试探它们是否精确等于 $\lceil (n+1)/2 \rceil$ 。

小规模计算又推进到 $n = 5$ ：已经看到 $f(5) = 3$ 而 $F(5) = 4$ ，所以两者从这里开始分家。另一路结构化分析还把 $f(n)$ 压到 $f(n) \leq Cn \log n$ 。

Thought for 64m 30s >

记 $\log = \log_2$ 。我能证明下面这些估计：

$$\frac{n+1}{2} \leq f(n) \leq (4 + o(1)) n \log n,$$

以及

$$\frac{n+1}{2} \leq F(n) \leq 2^{(1+o(1))(\log n)^2} = n^{(1+o(1)) \log n}.$$

因此你特别问的那一半：

$$F(n) < (1 + o(1))^n$$

答案是对的。

至于另一半

$$F(n) \geq n^{\omega(n)}$$

下面这套论证还推不出来；我现在只能给出线性下界 $\frac{n+1}{2}$ 。

1. 先给出两个显然的下界

取布尔格 $2^{[n]}$ 中的一条极大链

$$\emptyset \subset \{1\} \subset \{1, 2\} \subset \dots \subset [n].$$

这条链有 $n+1$ 个集合。任意二染色下，总有一种颜色在这条链上出现至少 $\lceil (n+1)/2 \rceil$ 次。而链上的任意子族都自动对并、交都封闭（因为并是较大的那个，交是较小的那个）。

所以

$$f(n) \geq \frac{n+1}{2}.$$

同样，链当然也对并封闭，所以

$$F(n) \geq \frac{n+1}{2}.$$

2. $f(n)$ 的上界: $f(n) \leq (4 + o(1))n \log n$

2.1 子格的结构

若 $\mathcal{L} \subseteq 2^{[n]}$ 对并和交都封闭，那么它是一个有限分配格。标准的 Birkhoff 表示告诉我们：

- 存在一个有限偏序集 P ，使得 $\mathcal{L} \cong J(P)$ ，其中 $J(P)$ 是 P 的理想格；
- 由于 $\mathcal{L}$ 具体嵌在布尔格里，坐标 $1, \dots, n$ 会分成若干互不相交的块

$$B_0, B_\infty, \{B_p : p \in P\},$$

使得 $\mathcal{L}$ 中的每个集合都可写成

$$B_0 \cup \bigcup_{p \in I} B_p, \quad I \in J(P).$$

所以，计数一个布尔格里的子格，等价于：

先选一个偏序集 P ，再把 n 个坐标分配到这些块里。

2.2 宽度受大小控制

设 $|\mathcal{L}| = s$ ，即 $|J(P)| = s$ 。若 P 有一个 w -元反链 A ，那么对 A 的每个子集 $E \subseteq A$ ，都能得到一个不同的理想；因此

$$s \geq 2^w.$$

所以

$$w(P) \leq \log s.$$

也就是说：大小为 s 的子格，其对应偏序的宽度至多 $\log s$ 。

2.3 计数宽度 $\leq w$ 的偏序

设 $|P| = m$ ，宽度 $\leq w$ 。由 Dilworth，可把 P 分成 w 条链。

先估计“有序链分解”的选择数：至多

$$m! w^m.$$

(给一个全排列，再给每个元素标一条链，链内顺序就确定了。)

现在固定两条链

$$C = (c_1 < \dots < c_a), \quad D = (d_1 < \dots < d_b).$$

对每个 c_t ，集合 $\{j : d_j < c_t\}$ 必是 D 的一个初段，而 $\{j : c_t < d_j\}$ 必是一个末段；因此两链之间的关系由两个单调不降序列决定，可能性至多

$$\binom{a+b}{a}^2 \leq 2^{2(a+b)}.$$

把所有链对相乘，注意

$$\sum_{i < j} (a_i + a_j) = (w-1)m,$$

得到：固定链分解后，所有跨链关系的可能性总数至多

$$2^{2(w-1)m}.$$

于是, m 个标号元素上的宽度 $\leq w$ 偏序总数至多

$$m! w^m 2^{2(w-1)m}.$$

2.4 再把坐标塞进去

给定这样的 P , 每个坐标 $x \in [n]$ 只需决定落在哪一个块里:

- B_0 ,
- B_∞ ,
- 或某个 B_p ($p \in P$) 。

所以至多有

$$(m+2)^n$$

种方式。

因此, 大小恰为 s 的子格总数 N_s 满足 (记 $w = \lfloor \log s \rfloor$) :

$$N_s \leq \sum_{m \leq n} (m+2)^n m! w^m 2^{2(w-1)m}.$$

由 $m \leq n$ 、 $m! \leq n^n$ 、 $w \leq \log s$ 、 $2^{2w} \leq s^2$, 可得

$$N_s \leq n(n+2)^n n^n (\log s)^n s^{2n}.$$

也就是

$$\log_2 N_s \leq 2n \log s + 2n \log n + n \log \log s + O(n).$$

2.5 随机二染色

现在把 $2^{[n]}$ 随机二染色。一个固定的 s -元子格单色的概率是

$$2^{1-s}.$$

所以单色 s -元子格的期望数至多

$$2^{1-s} N_s.$$

上面的计数说明: 当

$$s \geq (4 + \varepsilon) n \log n$$

时, 指数里 $-s$ 压倒其余项, 于是

$$2^{1-s} N_s = o(1).$$

对所有 $s \geq (4 + \varepsilon) n \log n$ 求和, 仍是 $o(1)$ 。因此存在一个二染色, 没有任何大小超过 $(4 + \varepsilon) n \log n$ 的单色子格。

于是

$$f(n) \leq (4 + o(1)) n \log n.$$

综上:

$$\frac{n+1}{2} \leq f(n) \leq (4 + o(1)) n \log n.$$

3. $F(n)$ 的上界: $F(n) \leq 2^{(1+o(1))(\log n)^2}$

这里只要求对并封闭, 所以结构自由得多; 不过可以用一个很干净的 VC/Sauer 思路。

3.1 大的 union-closed 家族会强迫出现一个大的自由并半格

记

$$B_r^- := \{\emptyset \neq X \subseteq [r]\},$$

它带着“并”运算，就是 r 个生成元的自由并半格（去掉空集）。

关键引理：

如果一个并封闭家族 $\mathcal{U} \subseteq 2^{[n]}$ 的大小满足

$$|\mathcal{U}| > \sum_{i=0}^{r-1} \binom{n}{i},$$

那么 $\mathcal{U}$ 中必含一个 B_r^- 的拷贝。

证明。由 Sauer–Shelah, $\mathcal{U}$ 打散某个 r -元集合 $T \subseteq [n]$ 。于是对每个 $i \in T$, 可取 $A_i \in \mathcal{U}$ 使

$$A_i \cap T = \{i\}.$$

对每个非空 $X \subseteq T$, 设

$$U_X := \bigcup_{i \in X} A_i.$$

因为 $\mathcal{U}$ 对并封闭, 所以 $U_X \in \mathcal{U}$ 。并且

$$U_X \cap T = X,$$

所以这些 U_X 两两不同, 且满足

$$U_X \cup U_Y = U_{X \cup Y}.$$

这正是一个 B_r^- 。证毕。

所以, 只要一个染色里没有单色 B_r^- , 就自动得到

$$F(n) \leq \sum_{i=0}^{r-1} \binom{n}{i}. \quad (1)$$

3.2 用随机染色杀掉大的 B_r^-

来估计 B_r^- 在 $2^{[n]}$ 中有多少拷贝。

一个 B_r^- 由 r 个生成元 $G_1, \dots, G_r$ 决定。对每个地元素 $x \in [n]$, 只需记录它属于哪些生成元, 这给出一个子集

$$I_x \subseteq [r].$$

所以总共有至多

$$(2^r)^n = 2^{rn}$$

种选择。也就是说, B_r^- 的拷贝数至多 2^{rn} 。

一个固定的 B_r^- 有 $2^r - 1$ 个点, 单色的概率是

$$2 \cdot 2^{-(2^r-1)} = 2^{2-2^r}.$$

因此随机二染色下, 单色 B_r^- 的期望数至多

$$2^{rn+2-2^r}.$$

只要

$$2^r \gg rn,$$

这个期望就趋于 0。

取

$$r = \lceil \log n + 2 \log \log n \rceil,$$

便有 $2^r \asymp n(\log n)^2$, 从而 $2^r \gg rn$ 。因此存在一个染色, 没有任何单色 B_r^- 。

代回 (1):

$$F(n) \leq \sum_{i < r} \binom{n}{i}.$$

再用标准估计

$$\sum_{i < r} \binom{n}{i} \leq \left(\frac{en}{r}\right)^r,$$

得到

$$F(n) \leq 2^{(1+o(1))(\log n)^2} = n^{(1+o(1)) \log n}.$$

特别地,

$$F(n) < (1 + o(1))^n.$$

4. 最后总结

所以我得到的是:

$$\frac{n+1}{2} \leq f(n) \leq (4 + o(1)) n \log n$$

以及

$$\frac{n+1}{2} \leq F(n) \leq 2^{(1+o(1))(\log n)^2}$$

因此:

- $f(n)$ 至少线性, 至多 $n \log n$;
- $F(n)$ 至少线性, 至多准多项式;
- 你问的 $F(n) < (1 + o(1))^n$: 答案是 是;
- 你问的 $F(n) \geq n^{\omega(n)}$: 我这里还不能证明, 当前这套方法只给出线性下界。

如果你愿意看更“研究笔记式”的版本, 我下一步最自然的事情是把 $f(n)$ 里那个“子格 = 加权理想格”的表示完全展开成一个独立引理链。